呆@西西弗斯 QQ：2305201452

18 级第一学期线性代数期末考试卷评分标准

一、填空题（每题 3 分，共 12 题，共 36 分）

1、$[8,7]$ 2. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 3. $\frac{5E-A}{11}$. 4. 12 . 5. -2 . 6. -2 7. 0 8. $a>1$ **9.** $-\frac{10}{7}$.

10.A. 11.C. 12.D

二、计算题（每题 8 分，共 3 题，共 24 分）

13 （ ）

$$D=\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+a \end{vmatrix}=(4+a)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+a \end{vmatrix}=(4+a)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix}=(4+a)a^{3}$$

14. $(2'+2'+2'+2')$

设 $A=\alpha\beta^{T},\alpha=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$. 求 A 及 A^{100}.

$$A=\alpha\beta^{T}=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 4 \\ -3 & -6 & -12 \end{pmatrix},\beta^{T}\alpha=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}=-8$$

$$A^{100}=\alpha\beta^{T}\alpha\beta^{T}\ldots\alpha\beta^{T}=\alpha(\beta^{T}\alpha)^{99}\beta^{T}=(-8)^{99}\alpha\beta^{T}=-8^{99}\begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 4 \\ -3 & -6 & -12 \end{pmatrix}$$

15

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{[\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}-\frac{3}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},\boldsymbol{\eta}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

三、解答题（每题 10 分，共 3 题，共 30 分）

16 $\left(A,b\right)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&3&3&1\\0&1&2&1&1\\3&-1&-5&2&-4\\-1&1&3&0&a\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc|c}1&2&3&3&1\\0&1&2&1&1\\0&0&0&0&a-2\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\underset{\sim}{a=2}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&-1&1&-1\\0&1&2&1&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$,

$$X=k_1\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}$$

17, $\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\2&0&3&-1&3\\1&1&0&4&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&0&4&-1\\0&2&0&6&-2\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\sim\begin{pmatrix}1&1&0&4&-1\\0&1&0&3&-1\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&3&-1\\0&0&1&-1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$,

最大无关组：α_1，α_2，α_3 ；$\alpha_4=\alpha_1+3\alpha_2-\alpha_3,\alpha_5=-\alpha_2+\alpha_3$

18

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\left|A-\lambda E\right|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&0\\1&1-\lambda&0\\0&0&1-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)[(1-\lambda)^2-1]$$

λ_1=0，λ_2=1，λ_3=2.

λ_1=0，$(A-0E)X=0,A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$;

λ_1=1，$(A-1E)X=0,A-E=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$;

λ_1=2，$(A-2E)X=0,A-2E=\begin{pmatrix}-1&1&0\\1&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$;

将α_1，α_2，α_3 单位化得 $Q_1=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$，$Q_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$Q_3=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$

$$Q=\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},\Lambda=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$.

四、证明、讨论题（10 分）

19、证明：（b_1,b_2,b_3）=（a_1,a_2,a_3）$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，$\because \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}=2$，所以，

向量组(b_1,b_2,b_3)与向量组(a_1,a_2,a_3)等价，所以，向量组b_1,b_2,b_3线性无关。

20 因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 又是正交矩阵，所以，$\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^T=\boldsymbol{A}^{-1}$，所以

$$\lambda=\frac{1}{\lambda}\Rightarrow\lambda^2=1\Rightarrow\lambda_1=-1,\lambda_2=1$$.

$r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=1\Rightarrow|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0\Rightarrow|\boldsymbol{A}-(-\boldsymbol{E})|=0\Rightarrow\lambda_1=-1$，因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似，又因为$r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=1$，$\lambda_1=-1$是二重特征值，所以，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为$-1,-1,1$；

$$f(\boldsymbol{A})=3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\Rightarrow f(\lambda)=3-\lambda\Rightarrow f(\lambda_1)=3-\lambda_1=3-(-1)=4;$$
$$f(\lambda_2)=3-\lambda_2=3-1=2;\qquad\therefore|3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=4\times4\times2=32$$,